文章编号：1000-3673（2026）06-2562-10　　中图分类号：TM 714.2　　文献标志码：A　　学科代码：470·40

基于多利益主体划分的配电网互动博弈电压优化控制

肖传亮，彭克，陈佳佳，冯亮，靳先涛，周强
（山东理工大学电气与电子工程学院，山东省 淄博市 255000）

Multiple Stakeholder Partition Based Interactive-game Voltage Control for Distribution Networks

XIAO Chuanliang, PENG Ke, CHEN Jiajia, FENG Liang, JIN Xiantao, ZHOU Qiang
(School of Electrical and Electronic Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255000, Shandong Province, China)

ABSTRACT: A multiple-stakeholder partition-based interactive-game voltage control method is proposed to deal with the overvoltage caused by large-scale photovoltaics (PV) in distributed networks. Firstly, an optimal voltage control architecture for multiple stakeholders is constructed, which includes a dynamic stakeholder partitioning layer, a parallel independent optimization layer, and an interactive game optimization layer. Secondly, a dynamic stakeholder partitioning method is proposed in the dynamic stakeholder partitioning layer, which considers the coupling degree among stakeholders, voltage regulation capability, and stakeholder scale. In the parallel independent optimization layer, a network-reconfiguration-based voltage control model is established for power company stakeholders, and a voltage control model for PV stakeholders is proposed that considers the regulation of active and reactive power in PV inverters. In the interactive game optimization layer, a non-cooperative game model for multiple stakeholders is built to realize the coordination among different stakeholders. Finally, an actual 10 kV feeder in China is employed to verify the feasibility and effectiveness of the proposed approach.

KEY WORDS: distributed networks; multiple stakeholder; voltage control; distributed photovoltaics; non-cooperative game

摘要：为解决大规模光伏接入引起的配电网过电压问题，提出了基于多利益主体划分的配电网互动博弈电压优化控制策略。首先，构建了包含利益主体动态划分层、并行独立优化层与互动博弈优化层的多利益主体电压优化控制架构。然后，在利益主体动态划分层，提出了计及利益主体耦合程度、电压调控能力以及利益主体规模的配电网多利益主体动态划分方法；在并行独立优化层，针对电力公司利益主体构建计及网络重构的电压控制模型，针对光伏利益主体构建计及光伏有功、无功调节的电压控制模型，以此实现各利益主体内电压的独立控制；在互动博弈优化层，基于非合作博弈构建多利益主体互动博弈模型，以此实现多利益主体在电压控制过程中的协调配合。最后以某一 10kV 实际馈线系统为例，验证所提方法的有效性。

关键词：配电网；多利益主体；电压控制；分布式光伏；非合作博弈

DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1783

0　引言

随着“双碳”战略目标的提出，我国大力发展光伏、风电等可再生能源。然而随着大规模分布式电源的无序并网，配电网内产生过电压、潮流倒送、线路过载等一系列问题，其中过电压问题尤为凸显，严重制约了大规模分布式电源的接入与消纳[1]。

传统含光伏发电的配电网大多为弱可控状态，甚至不可控状态，只能采用常规的调压装置进行电压调节。随着大规模分布式光伏接入配电网，广域量测系统等硬件基础不断建立，为智能逆变器参与配电网电压调节提供了重要的硬件基础[2]。现有光伏逆变器参与配电网电压调节主要通过有功剪切策略[3-4]、无功补偿策略[5-6]、有功无功最优配置策略[7-8]，而有功无功最优配置策略因具备有功剪切策略与无功补偿策略的所有优点已成为光伏逆变器参与电压调节的主要手段。在实际工程中，配电网电压调节是多辅助调压设备协调控制的过程，除光伏逆变器以外，配电网内其他调压设备主要有调节有载调压器(on-load tap changer，OLTC)[9-10]、无功

基金项目：国家自然科学基金项目(52377110)。
Project Supported by National Natural Science Foundation of China (No.52377110).

中国知网　https://www.cnki.net

调节装置如电容器组及电抗器等[11-12]。文献[13]提出了一种计及光伏与 OLTC 参与的配电网电压协调控制策略，通过配电网内光伏、OLTC 以及静态同步补偿器的协调配合将所有母线电压调节至安全运行范围内。鉴于不同无功补偿设备的调节速度不同，文献[14]设计 2 个时间尺度分别对离散调节设备和连续调节设备进行优化配置，该方法能够实时追踪配电网状态，在线决策无功调节设备的优化方案，且不依赖精确的潮流模型。文献[15]针对长时间尺度调节的有载调压变压器和电容器组，以最小化有功功率损耗为目标，建立基于混合整数二阶锥规划的日前无功电压优化模型，解决传统方法通信开销高、实时性弱的问题。上述各方法均以配电网对分布式电源拥有绝对调度权为基础，但在实际工况中，大规模分布式光伏安装在用户侧，在满足相关光伏运行标准及要求下(如功率因数、接入点电压要求)受光伏运营商管控，电力公司无权限对光伏逆变器直接进行调节。若电力公司与光伏运营商都以自身利益最大化参与电压调节，不仅会增加电力公司的利益损失，也会造成资源浪费。从这一点来看，电力公司与光伏运营商分属配电网内电压调节的不同利益主体[16]。此外，光伏运营商在参与电压调节时也都希望各自的调节成本最小化，不同的光伏运营商也分属不同利益主体。如何对配电网内参与电压调节的主体进行精细化的利益主体划分，使划分结果既能体现利益主体的利益一致性，又能体现利益主体参与电压调节的独立性尚需深入研究。

在配电网多利益主体参与电压调节时，各利益主体应根据各自所在区域的电压水平、自身调节能力以及调节收益等多种因素确定各自参与电压调节的策略。近年来分布式优化调度策略为多利益制定电压调节策略提供了思路[17]。文献[18]提出了基于改进模块度函数的集群划分方法，构建了先调节逆变器有功、后调节逆变器无功的电压控制策略，极大地简化了配电网的电压控制过程。文献[19]提出了基于集群划分的配电网电压控制方法，构建了集群内部光伏逆变器有功、无功优化控制模型，并通过粒子群算法对模型进行求解实现对配电网电压的有效控制。文献[20]提出了一种含高渗透率分布式光伏的主动配电网电压分区协调优化控制方法，在无功分区内，以无功调节量最少为目标建立光伏逆变器无功优化二阶锥模型，在有功分区内，以光伏有功剪切最少为目标建立光伏逆变器有功剪切二阶锥优化模型，通过有功分区与无功分区的协调优化实现电压的快速控制。文献[21]提出了一种基于有功自适应调整的光伏无功电压控制策略，考虑各个光伏集群无功调压能力的差异性，采用无功变下垂控制为电网提供相应的无功功率，在逆变器的无功容量不足时，根据优先级削减部分光伏输出的有功功率，以满足系统的无功需求。上述分布式优化控制方法的实现前提均是配电网网络拓扑不发生改变，当大规模分布式电源接入后，配电网的网络拓扑会随其运行状态而发生改变，配电网的“区域”或“集群”边界也会随之改变，此时上述方法的应用就存在一定的局限性。此外，上述方法的实现均是以电力公司利益最大化为基础实现的，尤其在涉及多区域之间协调交互时，并没有充分考虑各调节主体的主观参与意愿，缺乏公平、互动性。因此，如何在配电网拓扑多变的情况下，综合利用配电网内多种调压措施，建立公平、合理的调压策略仍需进一步解决。

为解决上述问题，本文提出了基于多利益主体划分的配电网互动博弈电压优化控制策略。首先，构建配电网多利益主体电压优化控制架构。然后，在利益主体动态划分层，构建配电网多利益主体综合划分指标，提出基于社团发现算法的多利益主体划分方法；在并行独立优化层，分别针对电力公司利益主体与光伏利益主体构建计利益主体内电压优化控制模型；在互动博弈优化层，基于非合作博弈构建多利益主体互动博弈模型，以此实现多利益主体在电压控制过程中的协调配合，提高配电网电压管理水平。

1　多利益主体互动博弈优化控制方法

本文所提的多利益主体互动博弈优化控制方法共包含利益主体动态划分层、并行独立优化层、互动博弈优化层 3 层优化架构，各优化层之间的交互关系及实现逻辑如图 1 所示。

利益主体划分层主要是对配电网各利益主体进行动态划分与调整，是后续并行独立优化层与互动博弈优化层的基础。在并行独立优化层，主要针对各利益主体建立利益主体内部电压优化控制模型，并基于互动博弈优化层的优化结果进行各利益主体内的并行独立优化求解。经过各利益主体的独立优化后，将优化结果传输至互动博弈优化层，各利益主体依据各自优化结果进行博弈互动，以期使自己的调节成本最低，并将博弈互动优化结果返还至利益主体划分层与并行独立优化层，用于下一轮的优化，如此反复循环迭代，直至收敛生成最后的优化控制方案。

中国知网　https://www.cnki.net

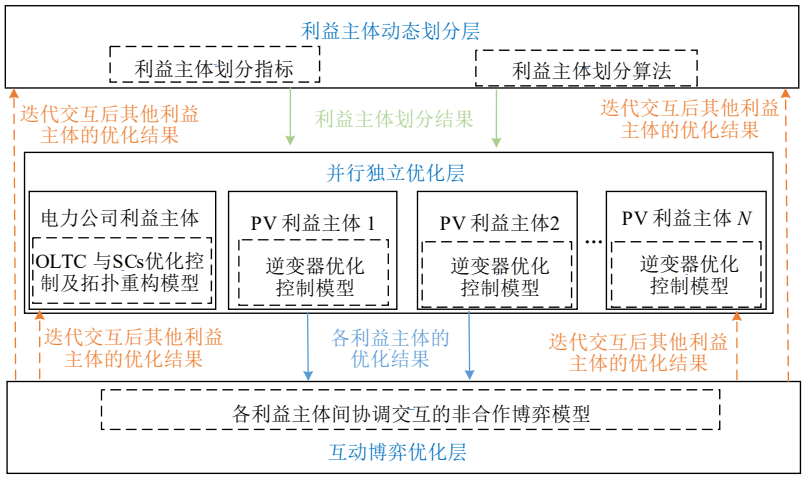


图 1　本文控制策略架构

Fig. 1　Schematic of the proposed control strategy

2　配电网多利益主体动态划分方法

配电网内的电压调节需要各调压装置协调配合，在本文中配电网存在的调压装置主要包含有OLTC、线路分段开关与联络开关(用于网络重构)以及光伏逆变器。其中，OLTC、线路分段开关以及联络开关属于电力公司所有，而光伏逆变器属于光伏运营商管控，因此配电网内利益主体可根据调压设备所属划分为 2 大类，即电力公司利益主体与光伏利益主体。由前述可知，光伏运营商在参与电压调节时也都希望各自的调节成本最小化，不同的光伏运营商也分属不同利益主体，因此需要对光伏利益主体进行更细致的划分。

2.1　配电网多利益主体划分指标

在对配电网进行多利益主体划分时，需要从利益主体本身具有的特性出发，建立相应的划分指标，从而实现对多利益主体的准确划分。本文从多利益主体参与配电网电压调节的角度，归纳利益主体应具备以下几点特性：内部个体利益的高耦合性、电压调节的可参与性、利益主体规模的均衡性。针对上述特性，本文构建配电网多利益主体划分指标，以此实现配电网多利益主体的合理划分。

2.1.1　利益耦合度指标

当配电网某区域出现过电压时，并非所有节点都可对该区域进行有效的电压控制，通常只有与该区域电压灵敏度较高的调压节点才能以最少的调节量将电压控制至安全运行范围内，即这些调压节点能以最少的调节成本完成调压任务，此时这些调压节点则体现出较高的个体利益耦合性，倾向于划分为同一个利益主体。在进行节点电压灵敏度分析时，配电网电压灵敏度矩阵可由电力系统负载潮流雅克比矩阵变换获取。由雅克比矩阵可知，电力系统潮流计算满足如下方程：

$$\begin{bmatrix}\Delta \boldsymbol{P}\\ \Delta \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}^{\mathrm{P}\delta} & \boldsymbol{L}^{\mathrm{PU}}\\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{Q}\delta} & \boldsymbol{K}^{\mathrm{QU}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta \boldsymbol{\delta}\\ \Delta \boldsymbol{U}\end{bmatrix} \tag{1}$$

式中：$\Delta \boldsymbol{P}$、$\Delta \boldsymbol{Q}$ 分别表示节点注入有功功率、无功功率变化量；$\Delta \boldsymbol{\delta}$、$\Delta \boldsymbol{U}$ 表示节点电压相角及幅值的变化量；由 $\boldsymbol{H}^{\mathrm{P}\delta}$、$\boldsymbol{L}^{\mathrm{PU}}$、$\boldsymbol{G}^{\mathrm{Q}\delta}$、$\boldsymbol{K}^{\mathrm{QU}}$ 组成的雅克比矩阵表示节点电压相角、幅值变化量($\Delta \boldsymbol{\delta}$、$\Delta \boldsymbol{U}$)与节点注入功率变化量($\Delta \boldsymbol{P}$，$\Delta \boldsymbol{Q}$)之间的关系。对式(1)进行矩阵变换：

$$\begin{bmatrix}\Delta \boldsymbol{\delta}\\ \Delta \boldsymbol{U}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{J}^{\mathrm{P}\delta} & \boldsymbol{J}^{\mathrm{Q}\delta}\\ \boldsymbol{J}^{\mathrm{PU}} & \boldsymbol{J}^{\mathrm{QU}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta \boldsymbol{P}\\ \Delta \boldsymbol{Q}\end{bmatrix} \tag{2}$$

式中：灵敏度矩阵 $\boldsymbol{J}^{\mathrm{PU}}$、$\boldsymbol{J}^{\mathrm{P}\delta}$ 分别表示节点注入单位有功功率时节点电压幅值与相角的变化；$\boldsymbol{J}^{\mathrm{Q}\delta}$、$\boldsymbol{J}^{\mathrm{QU}}$ 表示节点注入单位无功功率时节点电压幅值与相角的变化。由上式可得，各节点电压幅值变化量 $\Delta \boldsymbol{U}$ 与有功和无功变化量序列 $\Delta \boldsymbol{P}$、$\Delta \boldsymbol{Q}$ 满足下式：

$$\Delta \boldsymbol{U}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{PU}}\Delta \boldsymbol{P}+\boldsymbol{J}^{\mathrm{QU}}\Delta \boldsymbol{Q} \tag{3}$$

假设调节 $\Delta \boldsymbol{P}$ 数量的有功功率调节成本为 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{P}}$，单位有功功率调节成本为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{P}}$，调节 $\Delta \boldsymbol{Q}$ 数量的无功功率调节成本为 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{Q}}$，单位有功功率调节成本为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{Q}}$，则式(3)可以转换为

$$\Delta \boldsymbol{U}=\frac{\boldsymbol{J}^{\mathrm{PU}}}{\boldsymbol{A}^{\mathrm{P}}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{P}}+\frac{\boldsymbol{J}^{\mathrm{QU}}}{\boldsymbol{A}^{\mathrm{Q}}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{Q}} \tag{4}$$

令 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{PU}}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{PU}}/\boldsymbol{A}^{\mathrm{P}}$，$\boldsymbol{E}^{\mathrm{QU}}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{QU}}/\boldsymbol{A}^{\mathrm{Q}}$，则配电网节点电压变化与功率变化之间的关系即可转为节点电压变化与节点调节成本的关系，如下式所示：

$$\Delta \boldsymbol{U}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{PU}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{P}}+\boldsymbol{E}^{\mathrm{QU}}\boldsymbol{S}^{\mathrm{Q}} \tag{5}$$

本文定义 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{PU}}$、$\boldsymbol{E}^{\mathrm{QU}}$ 为配电网节点利益耦合度矩阵，其矩阵元素即表示节点花费单位调节成本节点电压幅值的变化。

基于以上分析，本文提出利益耦合度指标 α：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\alpha=\frac{1}{N}\sum_{i\in\Pi[i]}[\mu(i,\Pi[i])+1-\mu(i,\Pi-\Pi[i])] \tag{6}$$

式中：Π 表示所有利益主体集合；$\Pi[i]$表示节点 i 所属的利益主体；N 表示配电网内节点数目，$\mu(i,\Psi)$表示节点 i 与利益主体 Ψ 内各节点之间的利益耦合度之和，其表达式如下：

$$\mu(i,\Psi)=\frac{1}{\Omega}\sum_{j\in\Psi}E_{ij} \tag{7}$$

$$\Omega=\sum_{i\in\Pi}\sum_{j\in\Pi}E_{ij} \tag{8}$$

式中：Ω 表示配电网内各节点之间的利益耦合度之和；E_{ij} 表示节点 i 与节点 j 之间的利益耦合度，表达式如下式：

$$E_{ij}=\frac{1}{4}(E_{ij}^{\mathrm{PU}}+E_{ji}^{\mathrm{PU}}+E_{ij}^{\mathrm{QU}}+E_{ji}^{\mathrm{QU}}) \tag{9}$$

式中：E_{ij}^{PU}、E_{ji}^{PU}、E_{ij}^{QU}、E_{ji}^{QU} 分别表示为节点利益耦合度矩阵 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{PU}}$、$\boldsymbol{E}^{\mathrm{QU}}$ 中元素。利益耦合度指标 α 表征配电网各节点之间调节电压时的利益耦合程度，取值范围为(0,1)，其值越大表示利益主体内的节点利益耦合度越高。

2.1.2　利益主体调控能力指标

利益主体在参与电压调节时，利益主体内部不仅需要有较强的利益耦合度，而且还需要足够的可调容量应对电压调节的需求，保证各利益主体具有电压调节的可参与性。为衡量利益主体参与配电网电压调节的能力，本文提出利益主体调控能力指标 β：

$$\beta=\frac{1}{C}\sum_{j=1}^{C}\delta(\Pi_j) \tag{10}$$

式中：C 表示当前配电网内划分的利益主体数目；Π_j 表示第 j 个利益主体，$\delta(\Pi_j)$表达式如下式所示：

$$\delta(\Pi_j)=\begin{cases}\dfrac{\Delta U_j^{\mathrm{s}}}{\Delta U_j^{\mathrm{n}}}, & \Delta U_j^{\mathrm{s}}<\Delta U_j^{\mathrm{n}}\\ 1, & \Delta U_j^{\mathrm{s}}\geq\Delta U_j^{\mathrm{n}}\end{cases} \tag{11}$$

式中：ΔU_j^{n} 表示第 j 个利益主体需要调节的电压量，其值为越限节点电压与节点电压上限值的差值；ΔU_j^{s} 表示第 j 个利益主体自身能够调节的电压量，其值由利益主体内可调的有功、无功功率$[\Delta P^{\mathrm{s}},\Delta Q^{\mathrm{s}}]$代入式(3)即可获得。利益主体调控能力指标 β 取值范围为[0,1]，其值越大表示当前划分状态下利益主体参与电压调节的能力越强。

2.1.3　利益主体规模均衡指标

配电网各利益主体规模的大小直接影响后续电压优化模型的复杂性。利益主体规模越大，节点越多，其电压优化控制模型的变量维度越高，其求解过程越复杂，求解时间也越长。若利益主体规模差异过大，则会导致不同利益主体内部电压优化的求解时间差异较大，可能无法在同一时间尺度下给出优化结果，无法实现电压的快速调控。因此，为使利益主体划分时其规模更加均衡，本文提出利益主体规模均衡指标 γ：

$$\gamma=\sum_{j=1}^{C}\frac{\sqrt{(N_j)(N-N_j)}}{C\,N} \tag{12}$$

式中：N_j 表示第 j 个利益主体内的节点个数。利益主体规模均衡指标的取值范围为(0,1)，其值越大表示利益主体划分的规模越均衡。

综合以上各指标，本文提出配电网多利益主体综合划分指标 ζ：

$$\zeta=\frac{1}{3}(\omega_1\alpha+\omega_2\beta+\omega_3\gamma) \tag{13}$$

式中：ω_1、ω_2、ω_3 为各指标的权重。在利益主体划分过程中，可根据决策者偏好或需求的不同对各指标设置不同的权重，得到所需的利益主体划分结果。配电网多利益主体综合划分指标既能反映利益主体内部个体利益的耦合性高低，又可以体现不同利益主体参与电压调节能力的强弱，同时还可以限制利益主体的规模，防止利益主体规模过大而增加利益主体内电压优化控制模型的求解难度。

2.2　多利益主体划分算法

随着分布式电源的大量接入，配电网转变为由节点与线路组成复杂网络。而在电压调节过程中，配电网某些节点体现出较强的社团属性，例如前述的利益高耦合性、电压调节的可参与性等，分属同一社团的节点其社团属性较高，而分属不同社团间的节点社团属性较弱。社团属性反映了复杂网络节点的联系特性，而社团发现算法则是利用网络节点的联系特性，挖掘其中所蕴藏的信息，解析出网络中各社团生成的方法。本文基于前述的多利益主体综合划分指标，采用社团发现算法对配电网节点进行社团发现，生成的“社团”即为配电网内的多利益主体，实现步骤如下。

Step 1：初始化配电网社团，将配电网内的每个节点视为一个社团，根据式(13)计算初始多利益主体综合划分指标。

Step 2：对于某一社团，从剩余的社团中随机选择某一社团进行合并，并计算合并后的多利益主体综合划分指标 ζ 与多利益主体综合划分指标增量 $\Delta\zeta$。

Step 3：依次计算所有社团两两合并下的 ζ 与 $\Delta\zeta$ 值，选取 $\Delta\zeta$ 值最大的社团合并结果作为本次社团生成的结果。

中国知网　https://www.cnki.net

Step 4：将新合并的社团视作一个新的社团，重复步骤 2—3，生成新的社团。

Step 5：当网络中无社团可以继续合并，则社团生成过程停止。选取 ζ 值最大的社团合并结果作为配电网最终的社团生成结果，社团内的节点即可视为同一个利益主体。

3 利益主体内优化控制模型

3.1 电力公司利益主体电压优化控制模型

电力公司利益主体(表示为 Π^{grid})主要依靠调节 OLTC、网络重构等方法实现配电网电压调节，其调节成本主要包括 OLTC、联络开关的调节费用，因此本文建立电力公司利益主体电压优化控制目标函数如下所示：

$$F^{\text{grid}} = \min R^k \mid k - k^{\text{pre}} \mid + R^s \sum_{i,j\in\chi} \mid s_{ij} - s_{ij}^{\text{pre}} \mid \quad (14)$$

式中：R^k 表示 OLTC 单次动作成本；k 表示 OLTC 分接头位置；k^{pre} 为 OLTC 上一时刻分接头位置；χ 表示配电网所有节点集合，R^s 表示联络开关单次动作成本；s_{ij} 表示支路 i-j 的开断状态变量；s_{ij}^{pre} 表示支路 i-j 前一时刻的开断状态变量，当线路闭合时 s_{ij}、s_{ij}^{pre} 取值为 1，否则为 0。电力公司利益主体电压优化控制模型约束如下所示。

1）潮流方程约束。

$$P_j^{\text{Net}} + P_j^{\text{PV*}} - P_j^{\text{L}} = \sum_{j\in\Gamma(i)} s_{ij} P_{ij} \quad (15)$$

$$Q_j^{\text{Net}} + Q_j^{\text{PV*}} - Q_j^{\text{L}} = \sum_{j\in\Gamma(i)} s_{ij} Q_{ij} \quad (16)$$

$$P_{ij} = G_{ij} u_i^2 - G_{ij} u_i u_j \cos\theta_{ij} - B_{ij} u_i u_j \sin\theta_{ij} \quad (17)$$

$$Q_{ij} = -B_{ij} u_i^2 + B_{ij} u_i u_j \cos\theta_{ij} - G_{ij} u_i u_j \sin\theta_{ij} \quad (18)$$

式中：$\Gamma(i)$表示与节点 i 相连的节点集合；P_j^{Net}、Q_j^{Net} 表示网络中根节点的注入有功功率与无功功率；$P_j^{\text{PV*}}$、$Q_j^{\text{PV*}}$ 示节点 j 的光伏逆变器输出的有功功率与无功功率，其值为定值，由光伏利益主体优化给出；P_j^{L}、Q_j^{L} 表示节点 j 的负荷有功需求与无功需求；P_{ij} 表示线路 i-j 上传输的有功功率；Q_{ij} 表示线路 i-j 上传输的无功功率；u_i、u_j 表示节点电压；G_{ij}、B_{ij}、θ_{ij} 分别表示节点 ij 之间的电导、电纳、相角差。

2）网络辐射结构约束。

$$\begin{cases} \tau_{ij} + \tau_{ji} = s_{ij}, & (i,j)\in\chi \\ \sum\limits_{j\in\Gamma(i)} \tau_{ij} = 1, & (i,j)\in\chi \\ \tau_{1j} = 0, & j\in\Gamma(i) \\ \tau_{ij} = \{0,1\}, & (i,j)\in\chi \\ s_{ij} = \{0,1\}, & (i,j)\in\chi \end{cases} \quad (19)$$

式中：τ_{ij} 为布尔变量，表示线路中的潮流流向，当线路潮流由节点 j 流向节点 i 时，τ_{ij}=1。上式中第 1 项用于保证线路潮流流向的双向性，第 2 项除网络根节点外所有节点都存在一个母节点，第 3 项表示根节点不存在母节点。通过上述约束即可保证线路结构的辐射性。

3）电压约束。

$$u^{\min} \le u_j \le u^{\max}, \forall j \in \chi \quad (20)$$

式中：$u^{\min}$、$u^{\max}$ 分别表示节点电压安全运行范围的下限与上限。

4）OLTC 运行约束[16]。

$$\begin{cases} u^{\text{H}} = u^{\text{L}}(1.001 + 0.0125k) \\ k^{\min} \le k \le k^{\max} \end{cases} \quad (21)$$

式中：u^{L}、u^{H} 分别表示 OLTC 低压侧与高压侧的电压幅值；$k^{\min}$、$k^{\max}$ 表示 OLTC 挡位的最小值与最大值。

由上述模型与约束可知，上述模型为一个混合整数非线性优化问题，为使该模型更快速简单地得到求解，本节对模型中的非线性项进行线性化处理，其线性化过程参见附录 A。

3.2 光伏利益主体电压优化控制模型

光伏利益主体内主要依靠调节光伏逆变器，控制其有功、无功出力，其调节成本主要包括有功功率剪切的损失成本、调节无功功率的逆变器损耗成本，因此本文建立光伏利益主体电压优化控制目标函数如下所示：

$$F_q = \min R^{\text{PV,P}} \sum_{j\in\Pi_q} (P_j^{\text{PV,real}} - P_j^{\text{PV}}) + R^{\text{PV,Q}} \sum_{j\in\Pi_q} Q_j^{\text{PV}} \quad (22)$$

式中：F_q 表示光伏利益主体 Π_q 内的电压优化控制目标函数；$R^{\text{PV,P}}$ 表示弃光费用系数；$P_j^{\text{PV,real}}$ 表示 Π_q 内 j 节点光伏实际出力值；P_j^{PV} 表示 Π_q 内 j 节点光伏优化出力值；$R^{\text{PV,Q}}$ 表示逆变器无功调节费用系数；Q_j^{PV} 表示 Π_q 内 j 节点光伏逆变器无功调节值。光伏利益主体电压优化控制模型约束参见附录 B。

4 多利益主体互动协调模型

配电网多利益主体在参与电压调节时，任一利益主体都希望自身以最小调节成本为代价参与电压调节。然而，任意利益主体调节成本的减少意味着其他利益主体调节成本的提高，因此多利益主体参与的电压调节是各利益主体竞争博弈的过程。本文建立非合作博弈模型以描述多利益主体在电压调节过程中的竞争博弈关系，以此实现多利益主体间的互动协调，表示如下。

中国知网 https://www.cnki.net

参与者：Π_q (q=1, 2, …, C), Π^{grid}

策略：D_q (q=1, 2, …, C), D^{grid}

其中：

$$D_q=\left\{P_j^{\text{PV}},Q_j^{\text{PV}}\left|\begin{array}{l}\left\|\begin{matrix}Q_j^{\text{PV}}\\P_j^{\text{PV}}\end{matrix}\right\|_2\le S_j^{\text{PV}}\\-P_j^{\text{PV}}\tan\theta^{\min}\le Q_j^{\text{PV}}\\Q_j^{\text{PV}}\le P_j^{\text{PV}}\tan\theta^{\min}\end{array}\right.,\ j\in\Pi_q\right\},\quad q=1,2,..,C \tag{23}$$

$$D^{\text{grid}}=\left\{k,\ s_{ij}\left|\begin{array}{l}k^{\min}\le k\le k^{\max}\\s_{ij}=\{0,1\}\end{array},(i,j)\in\chi\right.\right\} \tag{24}$$

运行成本函数：$F_q(D_q, D^{\text{grid}})$，$F^{\text{grid}}(D_q, D^{\text{grid}})$，其中 q=1, 2, …, C。

由文献[22]可知，对于一个策略式博弈，若其策略空间是欧氏空间的非空紧凸集，且其收益函数对是连续拟凹的，则该博弈存在纯策略 Nash 均衡。在本文模型中，博弈的策略空间均是非空紧凸集，且收益函数为连续拟凹，因此根据均衡的定义，其存在下式：

$$\begin{cases}D_1^{*}=\arg\max\limits_{D^1}F^1(D_1,D_2^{*},\cdots,D_C^{*},D^{\text{grid}*})\\D_2^{*}=\arg\max\limits_{D^2}F^2(D_1^{*},D_2,\cdots,D_C^{*},D^{\text{grid}*})\\D^{\text{grid}*}=\arg\max\limits_{D^{\text{grid}}}F^{\text{grid}}(D_1^{*},D_2^{*},\cdots,D_C^{*},D^{\text{grid}})\end{cases} \tag{25}$$

即 D_q^{*} (q=1, 2, …, C)，$D^{\text{grid}*}$均是在对方选择最优策略下的己方最优对策，即该策略组合下各利益主体均能达到均衡意义下的最少运行成本。

5　配电网三层互动式优化控制求解过程

本文所提的多利益主体三层互动式优化控制方法具体实现过程如下。

Step 1：对各利益主体内调压设备进行初始化赋值。

$$\begin{cases}P_j^{\text{PV}*}=P_j^{\text{f,PV}},\ Q_j^{\text{PV}*}=0,\ \forall j\in\pi\\k^{*}=k^{\text{pre}},s_{ij}=s_{ij}^{\text{pre}},\quad\forall(i,j)\in\chi\end{cases} \tag{26}$$

式中：$P_j^{\text{f,PV}}$ 为 j 节点光伏优化出力值的预测值。

Step 2：在利益主体动态划分层对配电网进行利益主体划分，并将划分结果输送至并行独立优化层。

Step 3：在并行独立优化层根据各设备调节量计算各利益主体内的电压控制成本，记为 F_q^0 (q=1, 2, …, C)，$F^{\text{grid_0}}$。基于其他利益主体内调压设备的调节量，充分考虑利益主体内调压设备的各类约束，对各利益主体内电压优化控制模型进行并行求解，获取各利益主体的优化结果 P_j^{PV} ($j\in\Pi_q$，q=1, 2, …, C)、Q_j^{PV} ($j\in\Pi_q$，q=1, 2, …, C)、k、s_{ij}($(i,j)\in\chi$)、F_q(q=1, 2, …, C)，F^{grid}，并将各利益主体的优化结果输送至利益主体博弈优化层。

Step 4：在利益主体博弈优化层，给定算法的收敛阈值为 $\boldsymbol{\flat}$，令：

$$\boldsymbol{\Delta}=[F_1-F_1^0,F_2-F_2^0,\ldots,F^{\text{grid}}-F^{\text{grid_0}}] \tag{27}$$

若 $\boldsymbol{\Delta}\le\boldsymbol{\flat}$，则停止迭代，返回最优解。反之，则令：

$$\begin{cases}P_j^{\text{PV}*}=P_j^{\text{PV}}\ ,\ Q_j^{\text{PV}*}=Q_j^{\text{PV}},\ \forall j\in\pi\\k^{*}=k,\ s_{ij}^{*}=s_{ij}\ ,\quad\forall(i,j)\in\chi\end{cases} \tag{28}$$

并返回 Step 2，重复 Step 2—Step 4，直至收敛。

6　算例分析

6.1　算例参数说明

本文采用中国某一实际 10kV 馈线为分析对象，验证本文所提方法的有效性。该 10kV 馈线的拓扑结构如图 2 所示，共包含 69 个节点，为辐射型的三相平衡系统，线路具体参数参见附录 C 表 C1，其线路中负荷接入总量为 22.43MW，馈线中 OLTC 安装在线路首段，各分段开关及联络开关安装位置如图 2 所示。

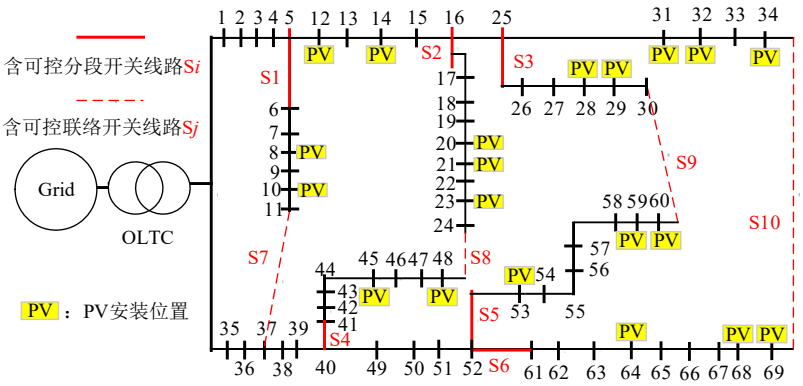


图 2　某一实际 69 节点配电网拓扑结构

Fig. 2　A real network topology of 69 nodes system

中国知网　https://www.cnki.net

馈线中光伏接入总量为 10.47MW，均为分布式光伏，受光伏运营商管控，各光伏的安装位置及安装容量如附录 C 表 C2 所示。本文利用 OpenDSS 软件对该馈线进行模型搭建，并用 MATLAB 调用 OpenDSS 进行仿真分析。仿真中，光伏逆变器允许运行的功率因数为(–0.95, 0.95)。

6.2 本文方法实现

本文 69 节点馈线全天无任何调压措施下的节点电压分布如附录 D 图 D1 所示，此时开关 S1、S2、S3、S4、S5、S10 为闭合状态，开关 S6、S7、S8、S9 为断开状态。由图可知该馈线全天多时段、多节点出现过电压现象，必须采用有效的调压手段进行电压调节。针对馈线出现的过电压问题，本文选取全天节点电压越限最严重的场景进行分析，并采用本文所提的电压控制方法进行调节。经本文方法优化控制后馈线中利益主体的划分结果、线路开关的开合状态以及线路有载调压变压器的调节量如表 1 所示。

表 1 利益主体划分及各开关优化结果
Table 1 Partition of stakeholdes and switch optimization results

电力公司利益主体 Π_{grid}		光伏利益主体 Π_j(所含节点)
线路开关 Si(状态)		Π_1 (1,2,3,4,5,12,13,14,15)
S2(闭合)	S7(闭合)	Π_2 (16,17,18,19,20,21,22,23,24)
S3(闭合)	S1(断开)	Π_3 (25,26,27,28,29,30,31,32,33,34)
S4(闭合)	S8(断开)	Π_4 (6,7,8,9,10,11,35,36,37)
S5(闭合)	S9(断开)	Π_5(38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48)
S6(闭合)	S10(断开)	Π_6 (49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60)
OLTC(下调 1 挡)		Π_7(61,62,63,64,65,66,67,68,69)

在本文控制策略下，该馈线共被划分为 7 个光伏利益主体，与电力公司利益主体共同组成该馈线区域内的多利益主体。针对配电网的过电压问题，电力公司利益主体进行了网络重构与有载变压器调节，其中开关 S1、S10 由原来的闭合状态变为断开状态，开关 S6、S7 由原来的断开状态变为闭合状态，OLTC 下调了一个挡位。同时光伏利益主体也进行了相应的调节，其所管控的光伏逆变器有功、无功调节量如附录 D 图 D2 所示，经过调节后配电网电压分布如附录 D 图 D3 所示。如图 D3 所示，无任何调压措施下，配电网内各光伏安装节点都出现了过电压现象，因此各利益主体内所有光伏运营商都对各自的光伏进行了调节，同时通过与电力公司利益主体的配合，配电网电压被调节至安全运行范围内。

6.3 利益主体划分性能分析

利益主体划分的好坏直接影响后续的电压控制效果。在本文算例中认为利益耦合度指标、利益主体调控能力指标、以及利益主体规模均衡指标对利益主体划分的重要程度是相同的，因此选择 $\omega_1=\omega_2=\omega_3=1$。

在本文多利益主体划分过程中，不同利益主体划分所对应的配电网多利益主体综合划分指标 ζ 变化如图 3 所示。由图可知，当配电网内光伏运营商被划分为 7 个利益主体时配电网多利益主体综合划分指标 ζ 达到最大值，因此该馈线共被划分为 7 个光伏利益主体，各利益主体所对应的节点区域如表 1 所示。为说明本文多利益主体划分性能的有效性，本文选取模块度函数划分方法[23]与本文方法进行比较分析。模块度函数划分方法主要依据配电网网架结构参数对配电网构建模块度函数，并采用分区算法对配电网进行区域划分。模块度函数划分方法下，配电网内光伏利益主体划分如表 2 所示。

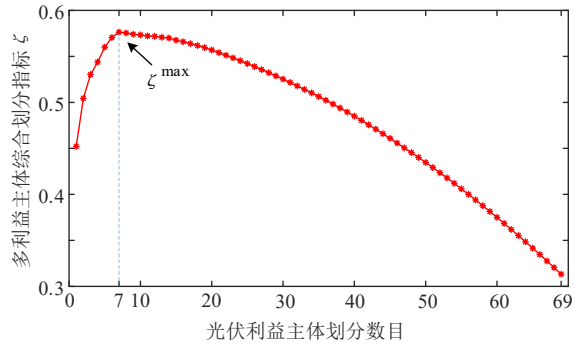


图 3 多利益主体综合划分指标 ζ 变化
Fig. 3 Comprehensive partition index ζ versus the number of stakeholders

表 2 模块度函数划分方法划分结果
Table 2 Partition results of modularity function

光伏利益主体 Π_j(所含节点)	光伏利益主体 Π_j(所含节点)
Π_1 (1,2,3,4)	Π_6 (26,27,28,29,30)
Π_2 (5,12,13,14,15,16)	Π_7 (35,36,37,38,39,40)
Π_3 (6,7,8,9,10,11)	Π_8(41,42,43,44,45,46,47,48)
Π_4 (16,17,18,19,20,21,22,23,24)	Π_9 (53,54,55,56,57,58,59,60)
Π_5 (25, 31,32,33,34)	Π_{10}(49,50,51,52,61,62, 63,64,65,66,67,68,69)

由表 1 与表 2 对比可知，在模块度函数划分方法下，利益主体 Π_1 与 Π_7 内均不含有光伏。当配电网出现过电压时，利益主体 Π_1 与 Π_7 无任何可调资源参与电压调节，所覆盖范围内的过电压问题难以解决。而由表 1 可知，在本文方法下，各利益主体覆盖范围内都装有光伏，能有效保证各利益主体内有足够的可调资源参与后续的电压调节。此外，由表 2 可知，模块度函数划分方法下，配电网共划分为 10 个利益主体，其中规模最小的利益主体(Π_1)覆盖 4 个节点，而规模最大的利益主体(Π_{10})则覆盖 13 个节点，利益主体规模差距较大。而在本文方法

中国知网 https://www.cnki.net

下，配电网共划分为 7 个利益主体，规模最小的利益主体(Π_1、Π_2、Π_4、Π_7)覆盖 9 个节点，而规模最大的利益主体(Π_6)则覆盖 12 个节点，相比模块度函数划分方法，各光伏利益主体规模较为均匀，可有效防止某些利益主体规模过大而增加利益主体内电压优化控制模型的求解难度。

为进一步说明本文方法的有效性，在 2 种划分方法下分别采用本文所提电压控制策略进行电压控制，电压控制结果如图 4 所示，配电网内光伏逆变器总无功调节量 Q^{PV}、总有功调节量 P^{PV}、光伏调节总成本 F^{PV} 对比如表 3 所示。

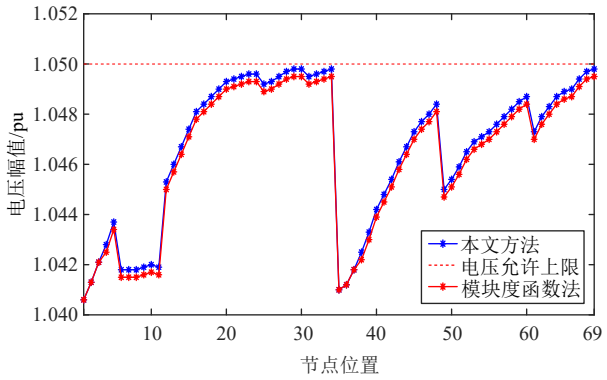


图 4　2 种方法下电压控制结果对比
Fig. 4　Comparison of voltage profiles under the two methods

表 3　2 种方法下优化结果对比
Table 3　Comparison of two optimization results

划分方法	Q^{PV}/kvar	P^{PV}/kW	F^{PV}/元	F^{Grid}/元
模块度函数法	2856.6	930.6	1036.6	500
本文方法	2972.2	814.3	1001.6	500

由仿真结果可知，在上述 2 种划分方法下本文所提电压控制策略均能将电压调节安全运行范围内，但在调节成本上，本文划分方法下的调节成本低于模块度函数法。此外，在光伏逆变器调节量上，本文划分方法下的逆变器无功调节量更高、有功调节量更低，相比模块函数法本文方法更能有效地利用光伏逆变器的无功功率，降低光伏的弃光率，其划分性能更优。

6.4　电压控制性能分析

为进一步分析本文方法在配电网电压控制的优越性，选取传统集中控制方法与文献[18]中分区控制方法进行对比。其中，传统集中控制方法是将配电网内所有节点视为一个利益主体，然后利用本文后续电压控制方法进行电压调节。3 种电压控制方法下的配电网内各开关优化如表 4 所示。

由表 4 对比可知，集中控制方法下电力公司利益主体优化结果与本文完全相同，说明本文方法在对 OLTC 与线路开关优化上能与集中控制取得相同

表 4　开关优化结果对比
Table 4　Comparison of switch optimization

集中控制	分区控制	本文方法
S2(闭合)S7(闭合)		S2(闭合)S7(闭合)
S3(闭合)S1(断开)		S3(闭合)S1(断开)
S4(闭合)S8(断开)	无调节	S4(闭合)S8(断开)
S5(闭合)S9(断开)		S5(闭合)S9(断开)
S6(闭合)S10(断开)		S6(闭合)S10(断开)
OLTC(下调 1 挡)	无调节	OLTC(下调 1 挡)

的优化结果。而在分区控制方法下，OLTC 与线路开关都不动作，这是因为分区控制方法主要依靠分区内光伏逆变器对电压进行就地调节，并不考虑网络重构以及配电网内多调压设备的配合，因此 OLTC 与线路开关均不动作。上述 3 种方法下，配电网内光伏逆变器总无功调节量 Q^{PV}、总有功调节量 P^{PV}、光伏调节总成本 F^{PV}、电力公司调节总成本 F^{Grid} 以及考虑通信时延的优化时间 T^{opt} 如表 5 所示。由表 5 可知，对于光伏逆变器无功调节，分区控制调节下光伏逆变器总无功调节量最高，本文方法下的光伏逆变器总无功调节量最少，即分区控制能最大程度地利用光伏逆变器的无功功率。对于光伏有功剪切，分区控制下光伏总有功剪切量最高，集中控制下的光伏总有功剪切量最少，即集中控制能最大程度地保证光伏的消纳。而在优化时间上，在考虑通信延迟下分区控制优化时间最短，集中控制优化时间最长，即分区控制在计算速率上性能最优。图 5 给出了 3 种不同控制方法下配电网电压分布。

表 5　3 种方法下优化结果对比
Table 5　Comparison of three optimization results

控制方法	Q^{PV}/kvar	P^{PV}/kW	F^{PV}/元	F^{Grid}/元	T^{opt}/s
集中控制	3051.4	788.6	1004.6	500	364.1
分区控制	3147.2	1063.5	1161.2	0	24.2
本文方法	2972.2	814.3	1001.6	500	63.6

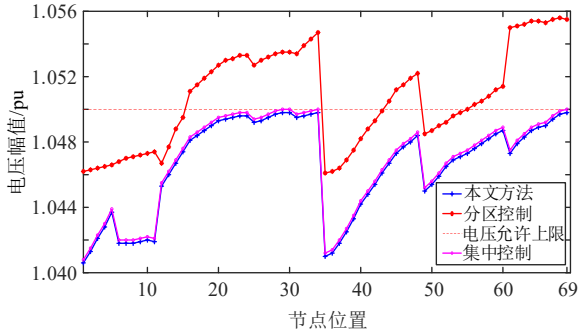


图 5　3 种方法下电压控制结果对比
Fig. 5　Comparison of voltage profiles under the three methods

结合图 5 与表 5 进一步分析可知：1）分区控制在光伏逆变器无功利用率与优化计算性能上优于本文方法，但由于分区控制只能依赖于光伏逆变器调节，无法实现配电网内多调压设备的协调配

中国知网　https://www.cnki.net

合，因此无法将配电网电压调节至安全运行范围内。而本文方法能通过光伏利益主体与电力公司利益主体互动博弈，从而实现配电网内多调压设备的协调配合，进一步能将配电网电压调节至安全运行范围内。2）集中控制在光伏逆变器无功调节、有功剪切以及光伏调节成本上优于本文方法，但从结果数据来看，2 种方法的光伏逆变器总无功调节量、总有功调节量以及总调节成本相差不大，基本相同。但需要注意的是，在考虑通信延迟的基础上，本文方法优化时间为 63.6s，集中控制方法的优化时间为 364.1s，在相同的优化效果下，本文方法优化速度更快，其优化计算性能远高于集中控制。因此，综合以上分析可知，本文方法更加适合未来大规模分布式光伏接入配电网的电压控制。

7 结论

本文提出了一种基于多利益主体划分的配电网互动博弈电压优化控制策略，以中国某地 10kV 实际馈线系统为例进行了仿真分析，结果表明：

1）为实现配电网多利益主体的合理划分，本文提出了计及利益主体耦合程度、电压调控能力以及利益主体规模的配电网多利益主体动态划分方法。相较于传统模块度函数划分方法，本文划分的利益主体覆盖范围内都装有光伏，能有效保证各利益主体内有足够的可调资源参与后续的电压调节，同时各利益主体内的节点数目较为接近，可有效防止某些利益主体规模过大而增加利益主体内电压优化控制模型的求解难度。

2）本文所提出配电网互动博弈电压优化控制策略，能通过光伏利益主体与电力公司利益主体博弈互动，实现配电网内多调压设备的协调配合，进一步能将配电网电压调节至安全运行范围内。同时本文所提方法的优化结果与传统集中控制基本相同，但在计算性能上本文方法优化速度更快，更加适合未来大规模分布式光伏接入配电网的电压控制。

在实际运行中，由于光伏出力存在不确定性，其实际输出相比功率预测值可能会存在较大差异，此时仍按照预测数据制定电压控制策略极易导致电压调控失败。后续需要继续在本文已有的研究基础上，继续考虑大规模光伏输出的不确定性，构建基于多利益主体划分的配电网鲁棒电压优化控制策略，进一步增强配电网应对过电压问题的能力。

附录见本刊网络版(http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml)。

参考文献

[1] 潘美琪，贺兴，艾芊，等．新型配电系统分布式资源调度研究现状与展望[J]．电网技术，2024，48(3)：933-948．
PAN Meiqi，HE Xing，AI Qian，et al．Research status and prospect of distributed energy resource dispatching in new distribution system[J]．Power System Technology，2024，48(3)：933-948(in Chinese)．

[2] 唐文虎，黄文威，郭采珊，等．分布式智能电网的理论发展与技术体系[J]．电网技术，2025，49(3)：855-867．
TANG Wenhu，HUANG Wenwei，GUO Caishan，et al．Exploration on theoretical and technological framework of distributed smart grid[J]. Power System Technology，2025，49(3)：855-867(in Chinese)．

[3] 刘运鑫，姚良忠，廖思阳，等．分布式光储参与的直流受端近区配电网暂态电压控制方法[J]．电网技术，2023，47(3)：1250-1261．
LIU Yunxin，YAO Liangzhong，LIAO Siyang，et al．Transient voltage control of distribution network in near-zone of DC receiving end with distributed photovoltaics and energy storage participated[J]．Power System Technology，2023，47(3)：1250-1261(in Chinese)．

[4] 冯斌，胡轶婕，黄刚，等．基于深度强化学习的新型电力系统调度优化方法综述[J]．电力系统自动化，2023，47(17)：187-199．
FENG Bin，HU Yijie，HUANG Gang，et al．Review on optimization methods for new power system dispatch based on deep reinforcement learning[J]．Automation of Electric Power Systems，2023，47(17)：187-199(in Chinese)．

[5] 蔡昌春，程增茂，张关应，等．基于数据驱动的配电网无功优化[J]．电网技术，2024，48(1)：373-382．
CAI Changchun，CHENG Zengmao，ZHANG Guanying，et al．Reactive power optimization of distribution network based on data-driven method[J]. Power System Technology，2024，48(1)：373-382(in Chinese)．

[6] LI Peishuai，ZHANG Cuo，WU Zaijun，et al．Distributed adaptive robust voltage/VAR control with network partition in active distribution networks[J]．IEEE Transactions on Smart Grid，2020，11(3)：2245-2256．

[7] 季亮，郭佳龙，李博通，等．不对称电压跌落下分布式新能源多目标主动控制策略研究[J]．电力系统保护与控制，2022，50(20)：41-49．
JI Liang，GUO Jialong，LI Botong，et al．A multi-objective active control strategy for distributed generation under asymmetric voltage sag[J]. Power System Protection and Control，2022，50(20)：41-49(in Chinese)．

[8] LI Shiwei，WU Hongbin，ZHOU Yiyao，et al．Two-stage voltage control strategy in distribution networks with coordinated multimode operation of PV inverters[J]．IET Renewable Power Generation，2023，17(1)：66-82．

[9] TASNIM S，SARIMUTHU C R，LAN B L，et al．A game theory approach for OLTC voltage control operation in an active distribution network[J]．Electric Power Systems Research，2023，214：108861．

[10] 黎家明，霍群海，尹靖元，等．考虑柔性有载调压变压器的两阶段电压无功优化协调控制方法研究[J]．电网技术，2025，49(1)：272-283．
LI Jiaming，HUO Qunhai，YIN Jingyuan，et al．Research on two-stage voltage and reactive power optimization coordinated control method considering flexible on-load tap changer[J]．Power System Technology，2025，49(1)：272-283(in Chinese)．

[11] HU Ruonan，WANG Wei，WU Xuezhi，et al．Coordinated active and reactive power control for distribution networks with high

中国知网 https://www.cnki.net

penetrations of photovoltaic systems[J]. Solar Energy，2022，231：809-827.

[12] ALABRI W，JAYAWEERA D. Optimal coordination of unbalanced power distribution systems with integrated photovoltaic systems and semi-fast electric vehicles charging stations[J]. IET Generation，Transmission & Distribution，2022，16(12)：2399-2415.

[13] JIAO Wenshu，CHEN Jian，WU Qiuwei，et al. Distributed coordinated voltage control for distribution networks with DG and OLTC based on MPC and gradient projection[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2022，37(1)：680-690.

[14] 倪爽，崔承刚，杨宁，等. 基于深度强化学习的配电网多时间尺度在线无功优化[J]. 电力系统自动化，2021，45(10)：77-85.
NI Shuang，CUI Chenggang，YANG Ning，et al. Multi-time-scale online optimization for reactive power of distribution network based on deep reinforcement learning[J]. Automation of Electric Power Systems，2021，45(10)：77-85(in Chinese).

[15] 胡丹尔，彭勇刚，韦巍，等. 多时间尺度的配电网深度强化学习无功优化策略[J]. 中国电机工程学报，2022，42(14)：5034-5044.
HU Daner，PENG Yonggang，WEI Wei，et al. Multi-timescale deep reinforcement learning for reactive power optimization of distribution network[J]. Proceedings of the CSEE，2022，42(14)：5034-5044(in Chinese).

[16] XIAO Chuanliang，DING Ming，SUN Lei，et al. Network partition-based two-layer optimal scheduling for active distribution networks with multiple stakeholders[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics，2021，17(9)：5948-5960.

[17] 虞宋楠，刘念，赵波. 面向光伏用户群的多主体分级电压调控方法[J]. 电力系统自动化，2022，46(5)：20-30.
YU Songnan，LIU Nian，ZHAO Bo. Multi-agent classified voltage regulation method for photovoltaic user group[J]. Automation of Electric Power Systems，2022，46(5)：20-30(in Chinese).

[18] 肖传亮，赵波，周金辉，等. 配电网中基于网络分区的高比例分布式光伏集群电压控制[J]. 电力系统自动化，2017，41(21)：147-155.
XIAO Chuanliang，ZHAO Bo，ZHOU Jinhui，et al. Network partition based cluster voltage control of high-penetration distributed photovoltaic systems in distribution networks[J]. Automation of Electric Power Systems，2017，41(21)：147-155(in Chinese).

[19] ZHAO Bo，XU Zhicheng，XU Chen，et al. Network partition-based zonal voltage control for distribution networks with distributed PV systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2018，9(5)：4087-4098.

[20] 刘蕊，吴奎华，冯亮，等. 含高渗透率分布式光伏的主动配电网电压分区协调优化控制[J]. 太阳能学报，2022，43(2)：189-197.
LIU Rui，WU Kuihua，FENG Liang，et al. Voltage partition coordinated optimization control of active distribution network of high penetration distributed PVs[J]. Acta Energiae Solaris Sinica，2022，43(2)：189-197(in Chinese).

[21] 俞智鹏，汤奕，戴剑丰，等. 基于有功自适应调整的光伏电站无功电压控制策略[J]. 电网技术，2020，44(5)：1900-1907.
YU Zhipeng，TANG Yi，DAI Jianfeng，et al. Voltage/var control strategy of PV plant based on adaptive adjustment of active power[J]. Power System Technology，2020，44(5)：1900-1907(in Chinese).

[22] 李超，苗世洪，盛万兴，等. 考虑动态网络重构的主动配电网优化运行策略[J]. 电工技术学报，2019，34(18)：3909-3919.
LI Chao，MIAO Shihong，SHENG Wanxing，et al. Optimization operation strategy of active distribution network considering dynamic network reconfiguration[J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2019，34(18)：3909-3919(in Chinese).

[23] YANG Hui，XIAO Xianchun. Essential components of Nash equilibria for games parametrized by payoffs and strategies[J]. Nonlinear Analysis：Theory，Methods & Applications，2009，71(12)：e2322-e2326.



肖传亮

在线出版日期：2024-12-13。
收稿日期：2024-09-28。

作者简介：

肖传亮(1991)，男，博士，硕士生导师，研究方向为分布式发电集群及其关键技术，E-mail：xiaocl@sdut.edu.cn；

彭克(1981)，男，通信作者，教授，研究方向为交直流配电系统与综合能源系统，E-mail：pengke@sdut.edu.cn。

（责任编辑　马晓华）

中国知网　https://www.cnki.net

附录 A

模型中存在非线性的约束主要有正文式(15)—式(18)，首先进行如下处理：

$$\begin{cases} U_i = u_i^2 \\ U_j = u_j^2 \\ V_{ij} = U_i U_j \cos(\theta_i - \theta_j) \\ W_{ij} = U_i U_j \sin(\theta_i - \theta_j) \end{cases} \tag{A1}$$

将上式代入正文式(17)、式(18)可转换为

$$\begin{cases} P_{ij} = G_{ij}U_i - G_{ij}V_{ij} - B_{ij}W_{ij} \\ Q_{ij} = -B_{ij}U_i + B_{ij}V_{ij} - G_{ij}U_j \\ U_iU_j = V_i^2 + W_{iji}^2 \end{cases} \tag{A2}$$

上式最后一项可进行二阶锥松弛，转换为标准二阶锥形式：

$$\left\| \begin{matrix} 2V_{ij} \\ 2W_{ij} \\ U_i - U_j \end{matrix} \right\|_2 \le U_i + U_j \tag{A3}$$

针对正文式(15)仍存在 s_{ij} 与 P_{ij} 相乘的非线性项，采用文献[A1]中“支路电压”的方法进行线性化：

$$\begin{cases} 0 \le U_i^{\mathrm{IJ}} \le s_{ij}(u^{\max})^2 \\ 0 \le U_j^{\mathrm{IJ}} \le s_{ij}(u^{\max})^2 \\ 0 \le U_i - U_i^{\mathrm{IJ}} \le (1-s_{ij})(u^{\max})^2 \\ 0 \le U_j - U_i^{\mathrm{IJ}} \le (1-s_{ij})(u^{\max})^2 \end{cases} \tag{A4}$$

U_i^{IJ}、U_j^{IJ} 分别表示节点电压变量 U_i、U_i 对应到与支路 *i-j* 相关的“支路电压”变量。由上式可知，当支路 *i-j* 断开时，U_i^{IJ} 与 U_j^{IJ} 皆为 0，而当支路 *i-j* 联通时，U_i^{IJ}=U_i、U_j^{IJ}=U_j。由此，正文式(17)、式(18)可以转化为：

$$P_j^{\mathrm{Net}} + P_j^{\mathrm{PV*}} - P_j^{\mathrm{L}} = \sum_{j \in \boldsymbol{\Gamma}(i)} G_{ij}U_i^{\mathrm{IJ}} - G_{ij}V_{ij} - B_{ij}W_{ij} \tag{A5}$$

$$Q_j^{\mathrm{Net}} + Q_j^{\mathrm{PV*}} - Q_j^{\mathrm{L}} = \sum_{j \in \boldsymbol{\Gamma}(i)} -B_{ij}U_i^{\mathrm{IJ}} + B_{ij}V_{ij} - G_{ij}U_j \tag{A6}$$

$$U_i^{\mathrm{IJ}}U_j^{\mathrm{IJ}} = V_{ij}^2 + W_{ij}^2 \tag{A7}$$

至此，该模型中所有约束均为线性形式或二阶锥形式，模型转化为混合整数二阶锥优化问题，可用 Cplex 进行高效求解。

[A1] 李超，苗世洪，盛万兴，等．考虑动态网络重构的主动配电网优化运行策略[J]．电工技术学报，2019，34(18)：3909-3919．
LI Chao，MIAO Shihong，SHENG Wanxing，et al．Optimization operation strategy of active distribution network considering dynamic network reconfiguration[J]．Transactions of China Electrotechnical Society，2019，34(18)：3909-3919(in Chinese)．

附录 B

光伏利益主体电压优化控制模型约束如下：

$$P_j^{\mathrm{Net}} + P_j^{\mathrm{PV}} - P_j^{\mathrm{L}} = \sum_{j \in \Gamma(i)} G_{ij}U_i - G_{ij}V_{ij} - B_{ij}W_{ij} \quad i,j \in \Pi_q \tag{B1}$$

$$P_j^{\mathrm{Net}} + P_j^{\mathrm{PV*}} - P_j^{\mathrm{L}} = \sum_{j \in \Gamma(i)} G_{ij}U_i - G_{ij}V_{ij} - B_{ij}W_{ij} \quad i,j \notin \Pi_q \tag{B2}$$

$$Q_j^{\mathrm{Net}} + Q_j^{\mathrm{PV}} - Q_j^{\mathrm{L}} = \sum_{j \in \Gamma(i)} -B_{ij}U_i + B_{ij}V_{ij} - G_{ij}U_j \quad i,j \in \Pi_q \tag{B3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$Q_j^{\mathrm{Net}} + Q_j^{\mathrm{PV*}} - Q_j^{\mathrm{L}} = \sum_{j\in\Gamma(i)} -B_{ij}U_i + B_{ij}V_{ij} - G_{ij}U_j \quad i,j \notin \Pi_q \tag{B4}$$

$$\left\| \begin{matrix} Q_j^{\mathrm{PV}} \\ P_j^{\mathrm{PV,\ real}} \end{matrix} \right\|_2 \le S_j^{\mathrm{PV}},\ j \in \Pi_q \tag{B5}$$

$$-P_j^{\mathrm{PV,\ real}} \tan\theta^{\min} \le Q_j^{\mathrm{PV}} \le P_j^{\mathrm{PV,\ real}} \tan\theta^{\min},\ \forall j \in \Pi_q \tag{B6}$$

$$k = k^* \tag{B7}$$

$$s_{ij} = s_{ij}^* \tag{B8}$$

式(B1)—式(B4)为潮流方程约束，式(B5)—式(B6)为光伏逆变器运行约束，S_j^{PV} 表示 j 节点光伏逆变器视在容量，$\theta^{\min}$ 表示逆变器允许的最小功率因数角。$P_j^{\mathrm{PV*}}$ 为 j 节点光伏优化出力值，Q_j^{PV} 表示 j 节点光伏逆变器无功调节值，由除光伏利益主体 Π_q 潮流方外的其他光伏利益主体计算得出，k^*表示 OLTC 分接头位置，s_{ij}^* 表示支路 i–j 的开断状态变量，k^*、s_{ij}^* 由电力公司利益主体优化给出。

附录 C

表 C1　10kV 线路参数

Table C1　Parameters of the 10kV radial feeder

始节点	终结点	线路阻抗/(Ω/km)	线路型号	距离/km	始节点	终结点	线路阻抗/(Ω/km)	线路型号	距离/km
0	1	0.0754+j0.085	DL-300	0.92	34	69	0.099+j0.093	JKLY-185	0.574
1	2	0.099+j0.093	JKLY-185	0.221	0	35	0.0754+j0.085	DL-300	0.88
2	3	0.099+j0.093	JKLY-185	0.099	35	36	0.099+j0.093	JKLY-185	0.102
3	4	0.099+j0.093	JKLY-185	0.203	36	37	0.099+j0.093	JKLY-185	0.036
4	5	0.099+j0.093	JKLY-185	0.106	37	38	0.099+j0.093	JKLY-185	0.036
5	6	0.099+j0.093	JKLY-185	0.459	38	39	0.099+j0.093	JKLY-185	0.108
6	7	0.099+j0.093	JKLY-185	0.274	39	40	0.099+j0.093	JKLY-185	0.105
7	8	0.099+j0.093	JKLY-185	0.312	40	41	0.099+j0.093	JKLY-185	0.336
8	9	0.099+j0.093	JKLY-185	0.233	41	42	0.099+j0.093	JKLY-185	0.201
9	10	0.099+j0.093	JKLY-185	0.085	42	43	0.099+j0.093	JKLY-185	0.146
10	11	0.099+j0.093	JKLY-185	0.157	43	44	0.099+j0.093	JKLY-185	0.157
11	37	0.32+j0.119	JKLY-70	0.681	44	45	0.099+j0.093	JKLY-185	0.056
5	12	0.099+j0.093	JKLY-185	0.311	45	46	0.099+j0.093	JKLY-185	0.201
12	13	0.099+j0.093	JKLY-185	0.073	46	47	0.32+j0.119	JKLY-70	0.133
13	14	0.099+j0.093	JKLY-185	0.315	47	48	0.099+j0.093	JKLY-185	0.092
14	15	0.099+j0.093	JKLY-185	0.618	40	49	0.32+j0.119	JKLY-70	0.364
15	16	0.099+j0.093	JKLY-185	0.445	49	50	0.099+j0.093	JKLY-185	0.136
16	17	0.32+j0.119	JKLY-70	0.059	50	51	0.099+j0.093	JKLY-185	0.122
17	18	0.32+j0.119	JKLY-70	0.141	51	52	0.099+j0.093	JKLY-185	0.141
18	19	0.32+j0.119	JKLY-70	0.202	52	53	0.32+j0.119	JKLY-70	0.335
19	20	0.32+j0.119	JKLY-70	0.284	53	54	0.32+j0.119	JKLY-70	0.335
20	21	0.32+j0.119	JKLY-70	0.163	54	55	0.32+j0.119	JKLY-70	0.114
21	22	0.099+j0.093	JKLY-185	0.249	55	56	0.32+j0.119	JKLY-70	0.143
22	23	0.099+j0.093	JKLY-185	0.27	56	57	0.32+j0.119	JKLY-70	0.103
23	24	0.099+j0.093	JKLY-185	0.05	57	58	0.32+j0.119	JKLY-70	0.096
24	48	0.099+j0.093	JKLY-185	0.435	58	59	0.32+j0.119	JKLY-70	0.101
16	25	0.32+j0.119	JKLY-70	0.447	59	60	0.32+j0.119	JKLY-70	0.156
25	26	0.32+j0.119	JKLY-70	0.367	52	61	0.32+j0.119	JKLY-70	0.418
26	27	0.32+j0.119	JKLY-70	0.085	61	62	0.32+j0.119	JKLY-70	0.056
27	28	0.32+j0.119	JKLY-70	0.13	62	63	0.32+j0.119	JKLY-70	0.048
28	29	0.32+j0.119	JKLY-70	0.09	63	64	0.32+j0.119	JKLY-70	0.094
29	30	0.32+j0.119	JKLY-70	0.22	64	65	0.32+j0.119	JKLY-70	0.121
30	60	0.099+j0.093	JKLY-185	0.574	65	66	0.32+j0.119	JKLY-70	0.136
25	31	0.32+j0.119	JKLY-70	0.341	66	67	0.32+j0.119	JKLY-70	0.065
31	32	0.32+j0.119	JKLY-70	0.302	67	68	0.32+j0.119	JKLY-70	0.162
32	33	0.32+j0.119	JKLY-70	0.362	68	69	0.32+j0.119	JKLY-70	0.159
33	34	0.32+j0.119	JKLY-70	0.063					

中国知网　https://www.cnki.net

表 C2　光伏安装位置及安装容量

Table C2　Capacity and locations of the installed PV

节点	容量/kW	节点	容量/kW	节点	容量/kW
8	200	10	502	11	81
12	407	14	102	20	500
21	512	23	501	28	512
29	501	31	400	32	500
34	600	45	700	48	850
53	400	59	780	60	800
64	600	68	800	69	390

附录 D

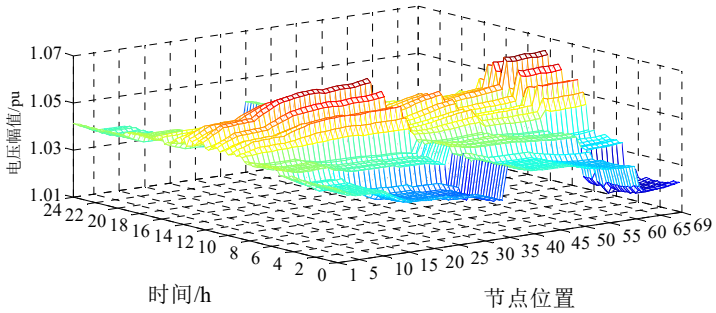


图 D1　无调压措施下配电网全天电压分布

Fig. D1　A real network topology of 30 nodes system

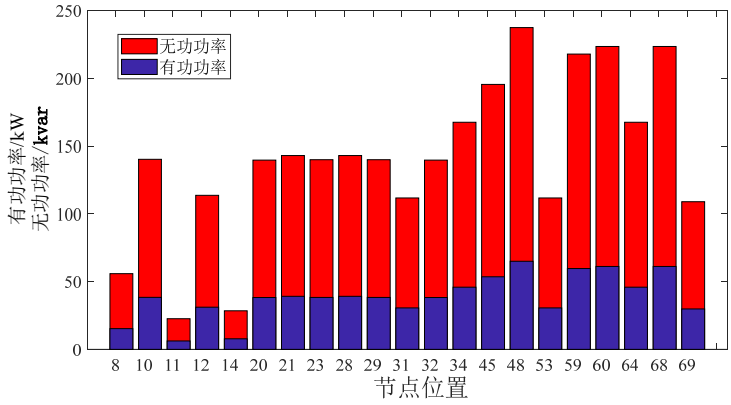


图 D2　本文方法下光伏的有功、无功调节量

Fig. D2　The regulated active and reactive power of PVs under the proposed method

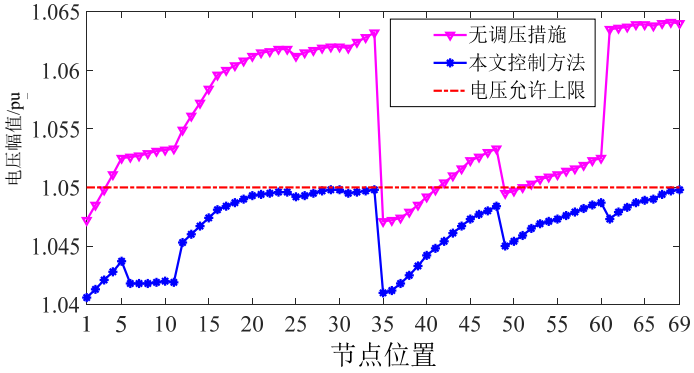


图 D3　本文方法下配电网电压分布

Fig. D3　Voltage profiles under the proposed method

中国知网　https://www.cnki.net